1 INTRODUÇÃO

Esta etapa desenvolve a modelagem de domínio e a modelagem orientada a objetos da plataforma Nexo, com base nos requisitos funcionais, nas regras de negócio e nos casos de uso definidos nas etapas anteriores.

A modelagem de domínio identifica os principais conceitos do sistema e o papel de cada um no negócio. Esses conceitos servem de base para representar os relacionamentos entre as entidades, definir suas características e, depois, construir os diagramas UML da estrutura da plataforma.

O trabalho é feito de forma incremental, mantendo a rastreabilidade entre o que foi modelado e os requisitos já definidos.

2 IDENTIFICAÇÃO DOS CONCEITOS E ENTIDADES DO DOMÍNIO

2.1 OBJETIVO

Identificar e definir os conceitos e as entidades necessários ao funcionamento do Nexo, usando apenas o que está previsto nos requisitos, nas regras de negócio e nos casos de uso aprovados. Essa lista é a base do modelo de domínio e dos diagramas de classes e evita a inclusão de elementos sem justificativa.

2.2 CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO

Os conceitos foram escolhidos com base em cinco critérios:

1. **Relevância:** o conceito representa uma pessoa, informação, evento, vínculo ou processo importante para a plataforma.
2. **Rastreabilidade:** tem origem em pelo menos um requisito funcional, regra de negócio ou caso de uso.
3. **Consistência:** respeita as definições e decisões das etapas anteriores.
4. **Sem redundância:** conceitos equivalentes foram unificados, para não criar entidades desnecessárias.
5. **Independência de implementação:** nesta etapa não se definem tecnologias, estruturas de banco de dados nem classes técnicas.

2.3 LISTA DE CONCEITOS E ENTIDADES DO DOMÍNIO

O Quadro 1 reúne os conceitos identificados a partir das funcionalidades do Nexo.

Quadro 1 – Conceitos e entidades do domínio

Nº	Conceito	Definição	Origem
01	Usuário	Pessoa com identidade de acesso à plataforma, com credenciais e permissões.	UC-001, UC-003, UC-007
02	Perfil de Acesso	Categoria que define as funcionalidades disponíveis ao usuário: Administrador, Atendente, Psicólogo ou Paciente.	UC-007, UC-011
03	Permissão	Autorização que define quais funcionalidades e informações podem ser acessadas ou alteradas.	UC-011

04	Paciente	Pessoa que recebe ou solicita atendimento psicológico pela plataforma.	UC-015, UC-027
05	Psicólogo	Profissional que realiza os atendimentos e registra as informações clínicas.	UC-021, UC-032
06	Vínculo de Responsabilidade	Relação entre um usuário responsável e um paciente, que define o que ele pode fazer no cadastro do dependente.	UC-017, UC-018
07	Disponibilidade	Períodos em que o Psicólogo pode atender.	UC-023, UC-026
08	Bloqueio de Agenda	Restrição em um período da agenda que impede a oferta daquele horário.	UC-023, UC-026
09	Agendamento	Consulta marcada entre paciente e Psicólogo, com data, horário e situação.	UC-027, UC-028, UC-029, UC-050
10	Atendimento	Registro de uma consulta realizada, ligado ao paciente, ao profissional e ao agendamento, quando houver.	UC-032
11	Evolução Clínica	Registro profissional do acompanhamento psicológico.	UC-033, UC-034, UC-035
12	Documento	Registro produzido durante o acompanhamento, que pode ser disponibilizado conforme as autorizações.	UC-036, UC-037
13	Recorrência	Acordo de atendimentos periódicos entre paciente e Psicólogo.	UC-038, UC-039, UC-040
14	Cobrança	Valor devido por consulta avulsa ou por mensalidade de recorrência.	UC-041, UC-042
15	Pagamento	Transação confirmada que quita uma cobrança.	UC-042, UC-043, UC-052
16	Tentativa de Pagamento	Operação iniciada para quitar uma cobrança, confirmada ou não.	UC-042, UC-043, UC-052
17	Lista de Espera	Organiza os pacientes interessados em vagas com um Psicólogo específico.	UC-044, UC-045
18	Inscrição na Lista de Espera	Participação de um paciente na lista de um Psicólogo, com suas preferências e situação.	UC-044, UC-046
19	Oferta de Encaixe	Horário liberado oferecido a um paciente inscrito na lista de espera.	UC-047, UC-053, UC-054
20	Compartilhamento de Documento	Liberação autorizada de um documento para um destinatário, com finalidade e condições de acesso definidas.	UC-048
21	Registro de Acesso ao Documento	Histórico dos acessos feitos ou tentados a um documento compartilhado.	UC-048, UC-049
22	Notificação	Mensagem gerada pela plataforma para avisar o usuário sobre eventos do sistema.	UC-047, UC-048, UC-055; RF-072, RF-073 e RF-075
23	Registro de Auditoria	Histórico das operações relevantes, usado para rastreabilidade e verificações de segurança.	UC-014
24	Destinatário de Compartilhamento	Pessoa ou profissional autorizado a receber um documento liberado pelo Psicólogo.	UC-048, UC-049

25	Área de Atuação	Área da Psicologia em que o profissional atua (clínica, organizacional, escolar etc.), escolhida de um catálogo fixo.	UC-022; RF-033, RN-023
26	Versão da Evolução	Conteúdo de uma Evolução Clínica em um momento; cada revisão gera uma nova versão.	UC-034; RF-040, RN-028
27	Cobrança Avulsa	Cobrança referente a uma consulta específica.	UC-041; RN-054
28	Mensalidade	Cobrança de valor fixo vinculada a uma recorrência de atendimento.	UC-041, UC-051; RN-055

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Observação: os itens são conceitos do domínio e não necessariamente classes independentes. As classes são definidas mais adiante, na modelagem orientada a objetos.

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONCEITOS IDENTIFICADOS

Alguns pontos do funcionamento da plataforma influenciaram a forma como os conceitos foram definidos.

2.4.1 Perfis de acesso e responsabilidade

O Nexo tem quatro perfis fixos: Administrador, Atendente, Psicólogo e Paciente. Responsável não é um quinto perfil. Essa condição vem de um vínculo de responsabilidade entre um usuário e um paciente e pode dar permissões específicas sobre o cadastro do dependente. Assim, um mesmo usuário pode ser paciente e, ao mesmo tempo, responsável por outros pacientes.

2.4.2 Agendamento e atendimento

São conceitos diferentes. O Agendamento é a reserva de um horário, e o Atendimento é a consulta realizada, com o registro do que aconteceu. Por isso, uma consulta agendada não é considerada realizada automaticamente.

2.4.3 Recorrência de atendimentos

A Recorrência é um acordo de atendimentos periódicos e não exige criar todos os agendamentos de uma vez. Pelas regras definidas, os horários ficam reservados e cada agendamento é gerado sete dias antes da data prevista.

2.4.4 Cobrança e pagamento

A Cobrança é a obrigação financeira, e o Pagamento é a transação confirmada que a quita. As tentativas de pagamento ficam registradas à parte, o que permite guardar operações pendentes, recusadas ou expiradas sem tratá-las como pagamentos concluídos. A Cobrança se especializa em Cobrança Avulsa, ligada a uma consulta, e em Mensalidade, ligada a uma recorrência.

2.4.5 Lista de espera e encaixes

A Lista de Espera organiza a possibilidade de atendimento futuro, e a Inscrição representa a participação de um paciente na lista de um Psicólogo. A Oferta de Encaixe é uma vaga específica oferecida ao paciente, com 24 horas para resposta. Ter uma inscrição ou uma oferta não significa ter um agendamento confirmado.

2.4.6 Documentos e compartilhamentos

O Documento é o conteúdo produzido ou disponibilizado durante o acompanhamento psicológico. O Compartilhamento é a liberação de um documento específico para um destinatário. Essa separação permite controlar o acesso aos documentos sem abrir o prontuário ou as informações clínicas completas.

3 DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DAS CLASSES DO DOMÍNIO

3.1 OBJETIVO

Definir as responsabilidades das classes candidatas do Nexo: o que cada uma faz, o que precisa conhecer e com quais outras colabora. A ideia é manter alta coesão, com cada classe concentrada na sua finalidade, e baixo acoplamento, sem dependências desnecessárias entre elas.

A base são os conceitos da seção anterior, os requisitos funcionais, as regras de negócio e os casos de uso.

3.2 CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES

As responsabilidades foram distribuídas seguindo seis princípios:

1. **Responsabilidade única:** cada classe tem uma finalidade principal clara.
2. **Alta coesão:** os comportamentos de uma classe estão ligados ao conceito que ela representa.
3. **Baixo acoplamento:** as classes só colaboram quando necessário.
4. **Encapsulamento:** cada classe controla as informações e as regras ligadas ao seu próprio estado.
5. **Rastreabilidade:** as responsabilidades correspondem às funcionalidades e regras dos artefatos anteriores.
6. **Separação de responsabilidades:** autenticação, comunicação externa e persistência não ficam a cargo das entidades do domínio.

3.3 QUADRO DE RESPONSABILIDADES DAS CLASSES

Os quadros a seguir mostram as classes candidatas, suas responsabilidades e colaborações. A coluna "O que conhece" traz as informações de que a classe precisa, e a coluna "O que faz" descreve o comportamento esperado, ainda sem definir a assinatura dos métodos.

3.3.1 Acesso e controle de permissões

Quadro 2 – Responsabilidades das classes: acesso e controle de permissões

Classe	Responsabilidade principal	O que conhece	O que faz	Com quem colabora
Usuário	Representar a identidade de acesso à plataforma.	Identificação, e-mail, hash da senha, situação da conta e perfil.	Controla ativação, bloqueio e troca de senha e indica sua situação de acesso.	Perfil de Acesso, Permissão, Registro de Auditoria.
Perfil de Acesso	Representar o conjunto de funcionalidades de uma categoria de usuário.	Identificação do perfil e permissões associadas.	Agrupa as permissões do perfil e ativa ou desativa as configuráveis.	Usuário, Permissão.
Permissão	Representar a autorização para executar uma operação ou acessar uma informação.	Recurso protegido, operação permitida e condições de autorização.	Define as condições de acesso.	Perfil de Acesso, Usuário, Vínculo de Responsabilidade.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Justificativa: identidade, perfil e autorização ficam separados. Assim, mudar uma permissão não exige alterar todas as classes que representam informações do negócio.

3.3.2 Pessoas e vínculos

Quadro 3 – Responsabilidades das classes: pessoas e vínculos

Classe	Responsabilidade principal	O que conhece	O que faz	Com quem colabora
Paciente	Representar a pessoa que recebe atendimento psicológico.	Identificação, data de nascimento, documento, contatos e informações administrativas do acompanhamento.	Mantém seus dados cadastrais e indica se é menor de idade e se já tem conta própria.	Usuário, Vínculo de Responsabilidade, Agendamento, Atendimento.
Psicólogo	Representar o profissional responsável pelos atendimentos.	Registro profissional, áreas de atuação, apresentação, aceite de novos pacientes e situação cadastral.	Mantém as informações profissionais e identifica os atendimentos sob sua responsabilidade.	Usuário, Área de Atuação, Disponibilidade, Agendamento, Atendimento.
Vínculo de Responsabilidade	Representar a relação autorizada entre um responsável e um paciente.	Responsável, paciente vinculado, situação do vínculo e permissões específicas.	Indica se o vínculo é válido e quais operações são permitidas sobre o dependente.	Usuário, Paciente, Permissão.

Área de Atuação	Representar uma área da Psicologia escolhida de um catálogo fixo.	Nome e descrição da área.	Identifica a área e permite filtrar profissionais por ela.	Psicólogo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Justificativa: Responsável não vira uma quinta classe de perfil. A condição vem do vínculo com um paciente, o que permite que um mesmo usuário tenha responsabilidades e permissões diferentes para cada dependente. A Área de Atuação é uma classe de catálogo, e não um texto livre no Psicólogo, para manter as áreas padronizadas (RN-023) e permitir que um profissional atue em várias delas.

3.3.3 Agenda e agendamentos

Quadro 4 – Responsabilidades das classes: agenda e agendamentos

Classe	Responsabilidade principal	O que conhece	O que faz	Com quem colabora
Disponibilidade	Representar os períodos em que o Psicólogo pode atender.	Psicólogo, dias, horários e períodos disponíveis.	Identifica os intervalos previstos para atendimento.	Psicólogo, Bloqueio de Agenda, Agendamento.
Bloqueio de Agenda	Representar períodos em que não se pode agendar.	Psicólogo, intervalo bloqueado e motivo administrativo, se houver.	Indica as restrições de disponibilidade no período.	Psicólogo, Disponibilidade, Agendamento.
Agendamento	Representar uma consulta marcada entre paciente e Psicólogo.	Paciente, Psicólogo, data, horário, situação e recorrência de origem, se houver.	Controla confirmação, reagendamento, cancelamento, realização e não comparecimento, preservando a consulta original quando há reagendamento.	Paciente, Psicólogo, Disponibilidade, Atendimento, Recorrência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Justificativa: a Disponibilidade representa os horários planejados pelo profissional, e o Bloqueio de Agenda, as restrições. O Agendamento registra cada consulta e sua situação. A checagem de conflitos entre agendamentos fica com uma operação de domínio própria, para que cada Agendamento não precise conhecer a agenda inteira do profissional.

3.3.4 Atendimento e informações clínicas

Quadro 5 – Responsabilidades das classes: atendimento e informações clínicas

Classe	Responsabilidade principal	O que conhece	O que faz	Com quem colabora
Atendimento	Representar a realização de uma consulta psicológica.	Agendamento de origem (quando houver), paciente, Psicólogo, data e situação do atendimento.	Registra a realização do atendimento e mantém sua referência administrativa.	Agendamento, Paciente, Psicólogo, Evolução Clínica.
Evolução Clínica	Representar os registros profissionais do acompanhamento.	Paciente, Psicólogo autor, Atendimento relacionado (quando houver), data e suas versões.	Registra e revisa o conteúdo clínico, criando uma nova versão a cada alteração sem apagar as anteriores.	Atendimento, Paciente, Psicólogo, Versão da Evolução.
Versão da Evolução	Representar o conteúdo de uma Evolução Clínica em um momento.	Número da versão, conteúdo e data.	Preserva cada conteúdo registrado, sem alteração posterior.	Evolução Clínica.
Documento	Representar um documento produzido ou disponibilizado durante o acompanhamento.	Identificação, tipo, conteúdo ou referência a ele, paciente e profissional responsável, quando houver.	Mantém a identificação e a situação do documento, permitindo usá-lo em compartilhamentos autorizados.	Paciente, Psicólogo, Compartilhamento de Documento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Justificativa: o Atendimento registra que a consulta aconteceu, e a Evolução Clínica guarda as informações clínicas produzidas pelo profissional. O Documento fica separado para que compartilhar uma informação não dê acesso direto às anotações internas de evolução. Cada revisão da Evolução gera uma Versão da Evolução, o que garante o histórico exigido pelo RF-040 sem apagar o conteúdo anterior.

3.3.5 Continuidade do cuidado e recorrência

Quadro 6 – Responsabilidades das classes: continuidade do cuidado e recorrência

Classe	Responsabilidade principal	O que conhece	O que faz	Com quem colabora

Recorrência	Representar o acordo de atendimentos periódicos entre paciente e Psicólogo.	Paciente, Psicólogo, periodicidade, dia, horário reservado, vigência e situação do acordo.	Controla as condições e a situação da recorrência, incluindo alterações e encerramento.	Paciente, Psicólogo, Disponibilidade, Agendamento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Justificativa: a Recorrência é o acordo contínuo, e o Agendamento é cada consulta individual. A geração dos agendamentos sete dias antes de cada atendimento fica com o mecanismo de materialização da recorrência, separando a regra do acordo do processamento automático.

3.3.6 Financeiro e pagamentos

Quadro 7 – Responsabilidades das classes: financeiro e pagamentos

Classe	Responsabilidade principal	O que conhece	O que faz	Com quem colabora
Cobrança	Representar, de forma abstrata, um valor devido pelo paciente.	Paciente, valor, vencimento e situação financeira.	Controla a situação da obrigação, reconhece a quitação quando há confirmação válida e deixa às subclasses a descrição da referência.	Paciente, Agendamento, Recorrência, Pagamento.
Cobrança Avulsa	Representar a cobrança de uma consulta específica.	Agendamento ou Atendimento de origem e data da consulta.	Descreve a referência da cobrança pela consulta.	Cobrança, Agendamento, Atendimento.
Mensalidade	Representar a cobrança de valor fixo de uma recorrência.	Recorrência e competência (mês de referência).	Descreve a referência da cobrança pela competência.	Cobrança, Recorrência.
Pagamento	Representar uma transação financeira confirmada.	Cobrança, valor confirmado, forma de pagamento, data e referência da transação.	Registra a confirmação e guarda a referência do pagamento.	Cobrança, Tentativa de Pagamento.

Tentativa de Pagamento	Representar uma operação iniciada para quitar uma cobrança.	Cobrança, forma de pagamento, referência externa e situação da tentativa.	Registra o resultado, diferenciando tentativas pendentes, recusadas, expiradas e confirmadas.	Cobrança, Pagamento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Justificativa: separar Cobrança, Pagamento e Tentativa de Pagamento impede que uma tentativa recusada ou pendente seja tratada como quitação. A comunicação com o Serviço Externo de Pagamentos fica com um componente de integração, e não com as entidades financeiras. Cobrança Avulsa e Mensalidade especializam Cobrança, o que substitui a antiga restrição de origem exclusiva e permite tratar qualquer cobrança da mesma forma.

3.3.7 Lista de espera e encaixes

Quadro 8 – Responsabilidades das classes: lista de espera e encaixes

Classe	Responsabilidade principal	O que conhece	O que faz	Com quem colabora
Lista de Espera	Organizar as inscrições de pacientes interessados em horários de um Psicólogo.	Psicólogo e inscrições associadas.	Organiza as inscrições e fornece os dados para encontrar candidatos a encaixe.	Psicólogo, Inscrição na Lista de Espera.
Inscrição na Lista de Espera	Representar a participação de um paciente na lista de um Psicólogo.	Paciente, lista, preferências, data de inclusão e situação.	Controla a situação da inscrição e registra sua entrada e seu encerramento.	Paciente, Lista de Espera, Oferta de Encaixe.
Oferta de Encaixe	Representar uma vaga oferecida a um paciente da lista de espera.	Inscrição, Psicólogo, horário oferecido, prazo de resposta e situação.	Controla o aceite, a recusa ou a expiração da oferta, dentro do prazo de validade.	Inscrição na Lista de Espera, Agendamento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Justificativa: a Lista de Espera organiza os candidatos, a Inscrição representa a participação de cada um e a Oferta de Encaixe é uma vaga específica. A oferta não cria um agendamento sozinha: a confirmação depende do aceite dentro do prazo e de uma nova checagem da disponibilidade.

3.3.8 Documentos e compartilhamentos

Quadro 9 – Responsabilidades das classes: documentos e compartilhamentos

Classe	Responsabilidade principal	O que conhece	O que faz	Com quem colabora
Compartilhamento de Documento	Representar a liberação autorizada de um documento a um destinatário.	Documento, destinatário, finalidade, base da autorização, validade e situação.	Controla as condições e a situação do compartilhamento, mantendo sua rastreabilidade.	Documento, Destinatário de Compartilhamento, Registro de Acesso ao Documento.
Destinatário de Compartilhamento	Representar a pessoa ou o profissional autorizado a receber um documento.	Identificação e dados necessários para verificar o acesso.	Identifica o destinatário e o associa às condições de autorização do compartilhamento.	Compartilhamento de Documento.
Registro de Acesso ao Documento	Representar um acesso, ou tentativa de acesso, a um documento compartilhado.	Compartilhamento, data, situação e dados permitidos de identificação do acesso.	Guarda os dados do evento para consulta e auditoria.	Compartilhamento de Documento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Justificativa: o Documento é o conteúdo, e o Compartilhamento controla como ele é liberado. O Registro de Acesso documenta o que aconteceu no compartilhamento, sem decidir sobre novos acessos.

3.3.9 Comunicação e auditoria

Quadro 10 – Responsabilidades das classes: comunicação e auditoria

Classe	Responsabilidade principal	O que conhece	O que faz	Com quem colabora
Notificação	Representar uma mensagem gerada por um evento da plataforma.	Destinatário (usuário ou destinatário externo), tipo de mensagem, conteúdo permitido, data e situação de envio.	Mantém o registro e a situação da mensagem.	Usuário, Destinatário de Compartilhamento, Oferta de Encaixe, Compartilhamento de Documento.
Registro de Auditoria	Representar o histórico das operações relevantes da plataforma.	Autor, ação, data, recurso afetado e resultado.	Guarda as informações necessárias à rastreabilidade das operações.	Usuário e registros das operações relevantes do domínio.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Justificativa: a Notificação representa a mensagem, mas não é ela que faz o envio técnico. Do mesmo modo, o Registro de Auditoria representa os eventos registrados, e a captura e a gravação ficam com os componentes que executam as operações.

3.4 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE COESÃO E BAIXO ACOPLAMENTO

As responsabilidades foram distribuídas para não concentrar comportamentos diferentes em uma mesma classe. No Nexo, isso pesa principalmente em cinco pontos:

- **Identidade e informações profissionais ou clínicas:** Usuário representa só a identidade de acesso, e Paciente e Psicólogo representam os conceitos do domínio. Assim, Usuário não precisa conhecer atendimentos nem registros clínicos.
- **Agendamento e atendimento:** Agendamento cuida da consulta marcada e da sua situação administrativa, e Atendimento representa a consulta realizada. Um agendamento não significa, por si só, que o atendimento aconteceu.
- **Recorrência e agendamentos individuais:** Recorrência guarda as condições do acordo, e Agendamento representa cada consulta. Mudar uma ocorrência não altera o acordo inteiro.
- **Cobrança e processamento financeiro:** Cobrança é a obrigação, Tentativa de Pagamento registra as operações para quitá-la e Pagamento é a transação confirmada. Uma falha no processamento nunca vira pagamento concluído.
- **Documento e compartilhamento:** Documento é o conteúdo, e Compartilhamento de Documento define as condições de liberação. Isso permite aplicar regras de autorização sem alterar o documento original.

3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS COLABORAÇÕES

As colaborações dos quadros são relações conceituais de que cada classe precisa para cumprir sua responsabilidade. Elas não significam, necessariamente, associações diretas entre todas as classes.

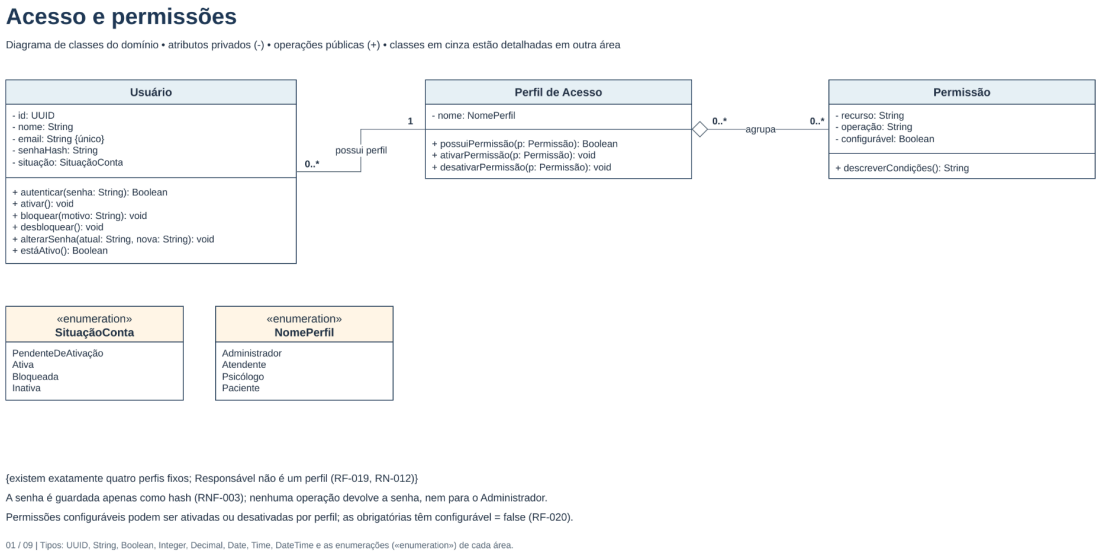
Os relacionamentos UML, as multiplicidades e a navegabilidade são definidos no modelo de domínio e no diagrama de classes. Também não foram definidos aqui métodos técnicos de acesso a banco de dados, envio de notificações, autenticação externa ou integração com o Serviço Externo de Pagamentos, que ficam para os componentes apropriados nas etapas de modelagem e arquitetura.

4 DIAGRAMA DE CLASSES DO DOMÍNIO

O diagrama de classes apresenta a estrutura do domínio da plataforma Nexo, incluindo as classes identificadas, seus atributos, operações e relacionamentos. A modelagem foi desenvolvida com base nos conceitos e nas responsabilidades definidos nas seções anteriores.

O modelo foi dividido em nove áreas, uma por figura, para manter cada diagrama legível. As classes em cinza são referências a classes detalhadas em outra área; as caixas «enumeration» definem os valores permitidos para os atributos de situação; as multiplicidades aparecem nas duas pontas de cada associação; o losango cheio indica composição, o vazio indica agregação e o triângulo vazio indica generalização.

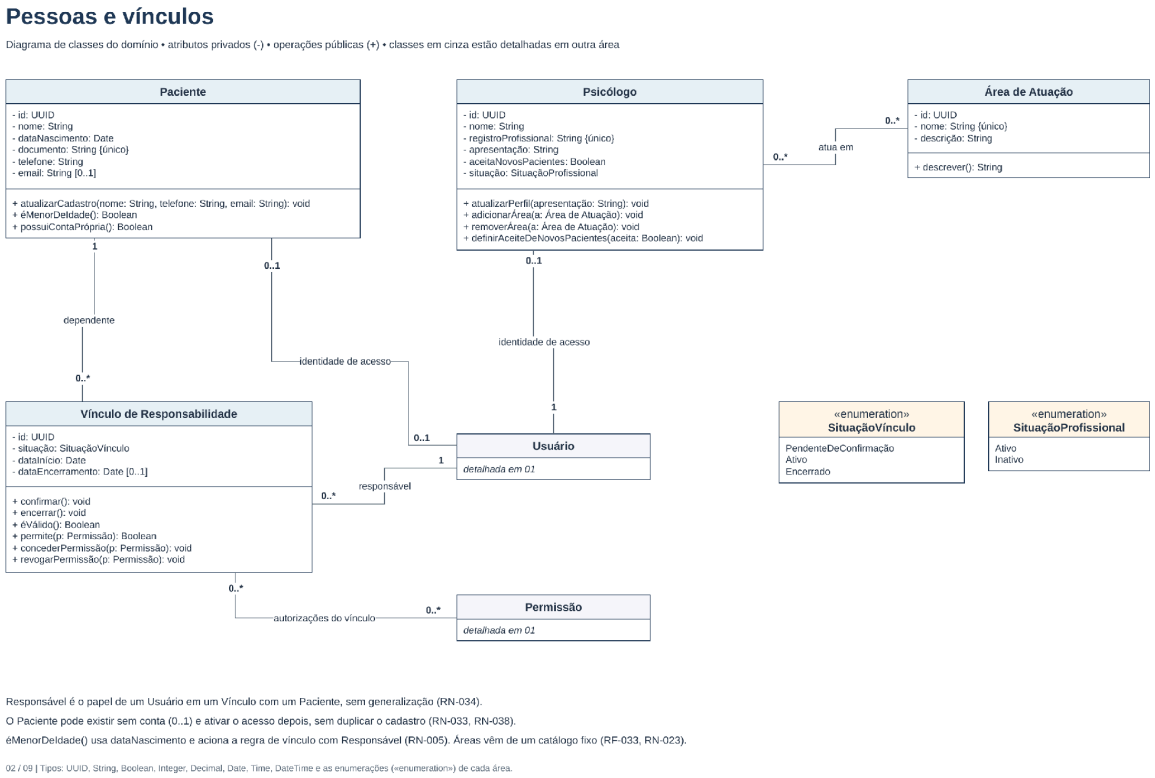
Figura 1 – Diagrama de classes: acesso e permissões



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Leitura: A figura mostra como o Nexo separa identidade e autorização. Cada Usuário tem exatamente um Perfil de Acesso, e o Perfil agrega Permissões que podem ser compartilhadas entre perfis. A situação da conta usa a enumeração SituaçãoConta, e a senha existe apenas como senhaHash, atendendo ao RNF-003. Relaciona-se aos casos de uso UC-001 a UC-011.

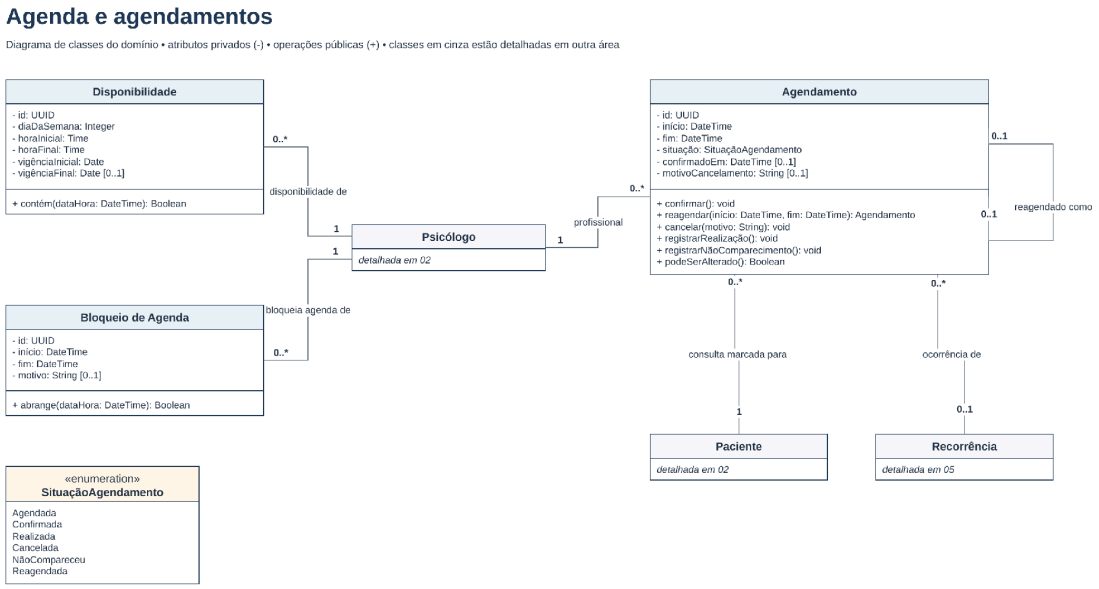
Figura 2 – Diagrama de classes: pessoas e vínculos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Leitura: O Paciente tem no máximo uma conta (0..1 nas duas pontas), o que permite cadastrá-lo sem acesso próprio e ativar a conta depois (RN-033, RN-038). O papel de Responsável aparece como Vínculo de Responsabilidade entre um Usuário e um Paciente, com permissões próprias por vínculo. O Psicólogo se liga ao catálogo de Áreas de Atuação (muitos para muitos), o que deixa o modelo adaptável às diferentes áreas da Psicologia. Relaciona-se aos UC-015 a UC-022.

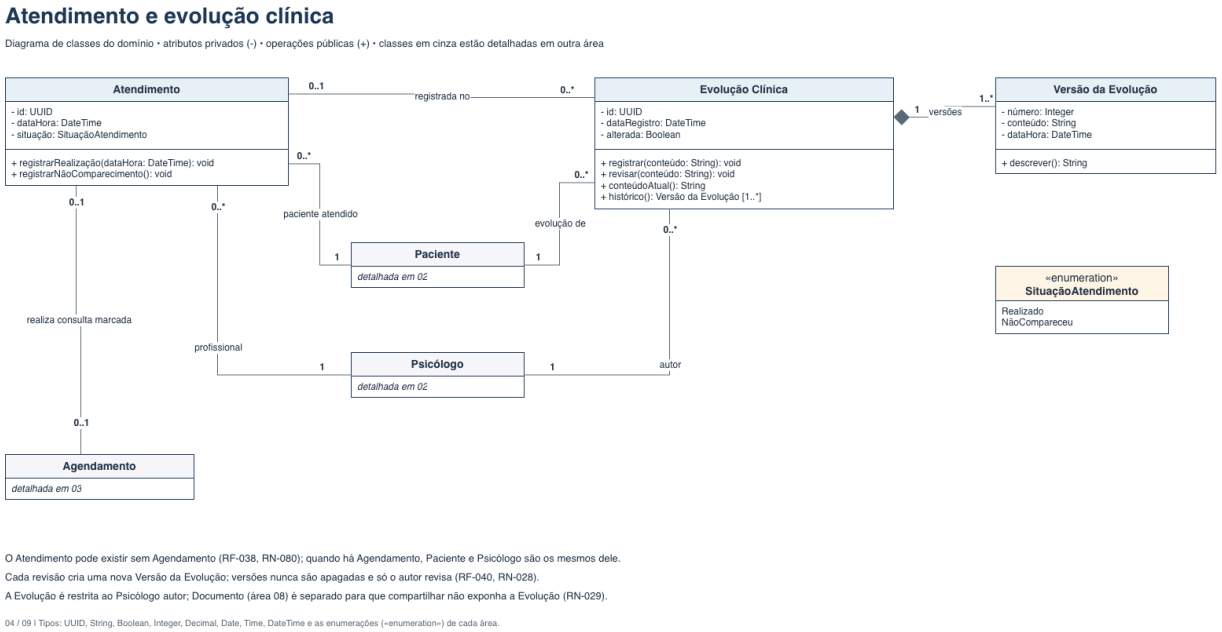
Figura 3 – Diagrama de classes: agenda e agendamentos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Leitura: Disponibilidade e Bloqueio de Agenda pertencem a um Psicólogo e definem os horários que podem ser oferecidos. Cada Agendamento liga exatamente um Paciente e um Psicólogo e pode ser ocorrência de uma Recorrência (0..1). A autoassociação "reagendado como" preserva a consulta original no reagendamento. As mudanças de situação usam operações específicas, como confirmar(), cancelar() e reagendar(), que servem de base para a máquina de estados. Relaciona-se aos UC-023 a UC-031 e ao UC-050.

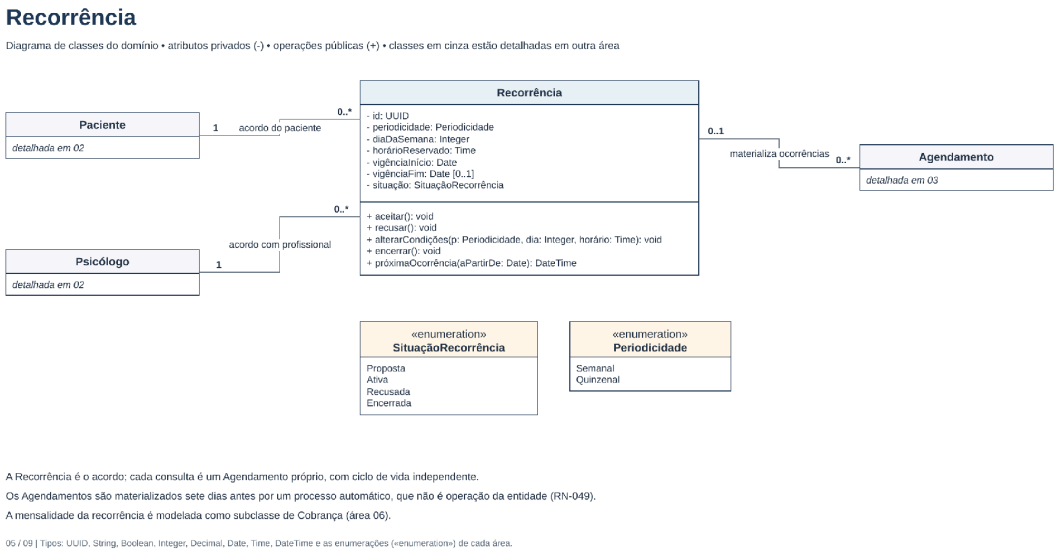
Figura 4 – Diagrama de classes: atendimento e evolução clínica



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Leitura: O Atendimento registra a consulta realizada e pode existir sem Agendamento (0..1) (RN-080). A Evolução Clínica pertence a um Paciente e a um Psicólogo autor e é composta por Versões: cada revisão cria uma nova versão, e as anteriores não são apagadas (RF-040, RN-028). Relaciona-se aos UC-032 a UC-035.

Figura 5 – Diagrama de classes: recorrência

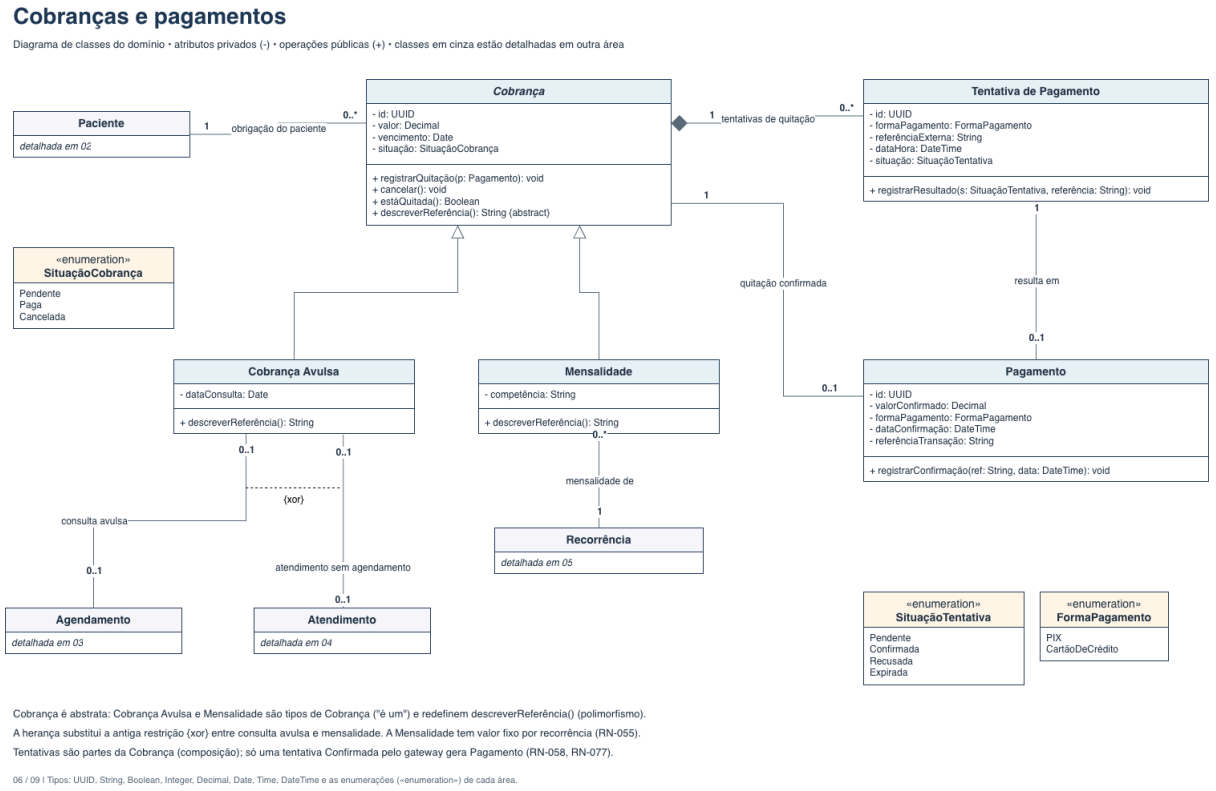


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Leitura: A Recorrência representa o acordo periódico entre um Paciente e um Psicólogo, com periodicidade, dia, horário e vigência. Ela materializa zero ou mais

Agendamentos, gerados sete dias antes de cada data (RN-049). Relaciona-se aos UC-038 a UC-040 e ao UC-050.

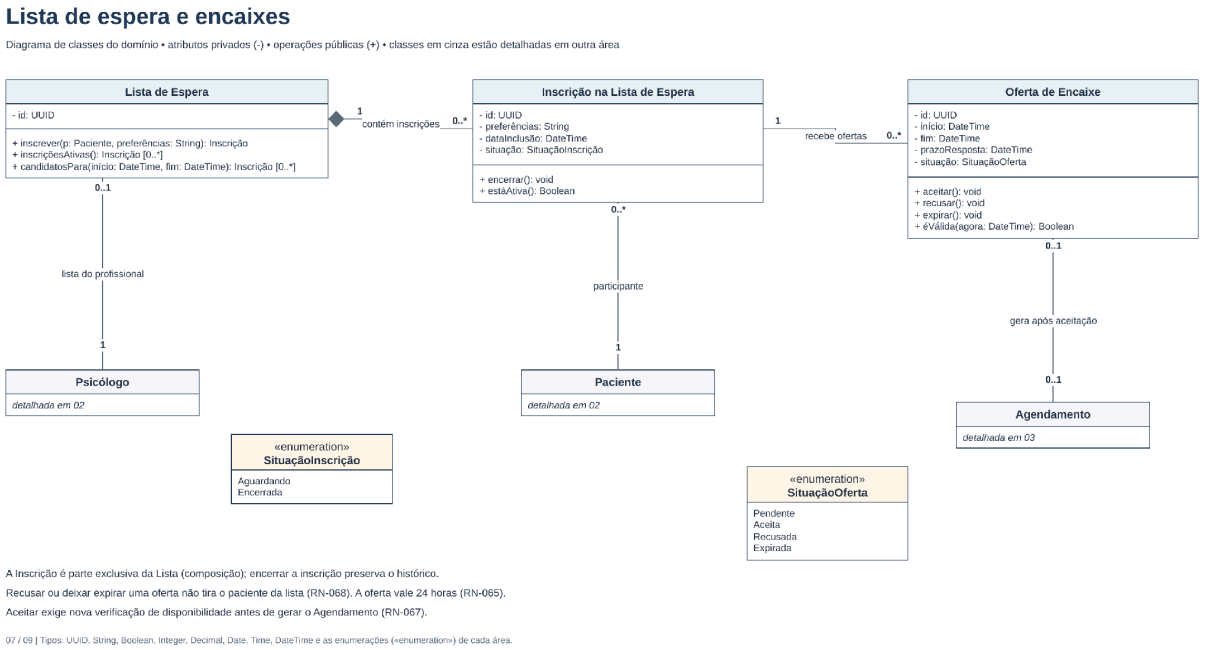
Figura 6 – Diagrama de classes: cobranças e pagamentos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Leitura: Cobrança é abstrata e se especializa em Cobrança Avulsa, ligada a um Agendamento ou a um Atendimento sem agendamento prévio, e em Mensalidade, ligada a uma Recorrência. As Tentativas de Pagamento são partes da Cobrança (composição), e só uma tentativa confirmada pelo Serviço Externo de Pagamentos gera o Pagamento que quita a Cobrança (RN-058, RN-077). Relaciona-se aos UC-041 a UC-043, UC-051 e UC-052.

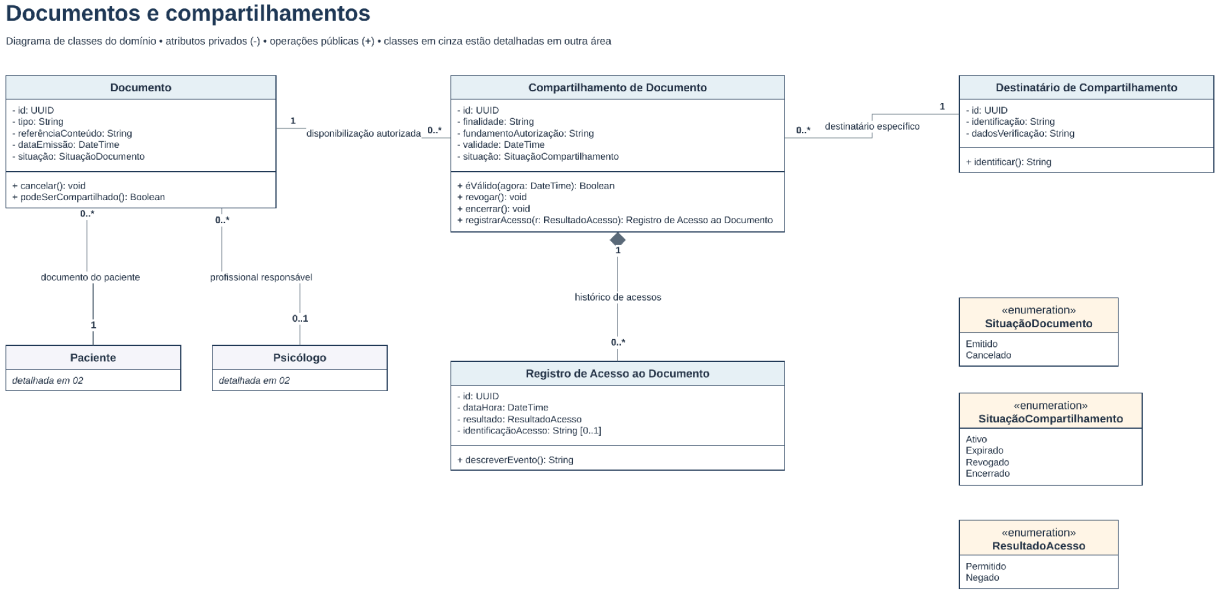
Figura 7 – Diagrama de classes: lista de espera e encaixes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Leitura: Cada Psicólogo pode ter uma Lista de Espera, composta pelas Inscrições dos Pacientes. Uma Inscrição recebe Ofertas de Encaixe com prazo de 24 horas, e uma oferta aceita, depois de nova verificação de disponibilidade, gera no máximo um Agendamento (RN-065, RN-067). Relaciona-se aos UC-044 a UC-047, UC-053 e UC-054.

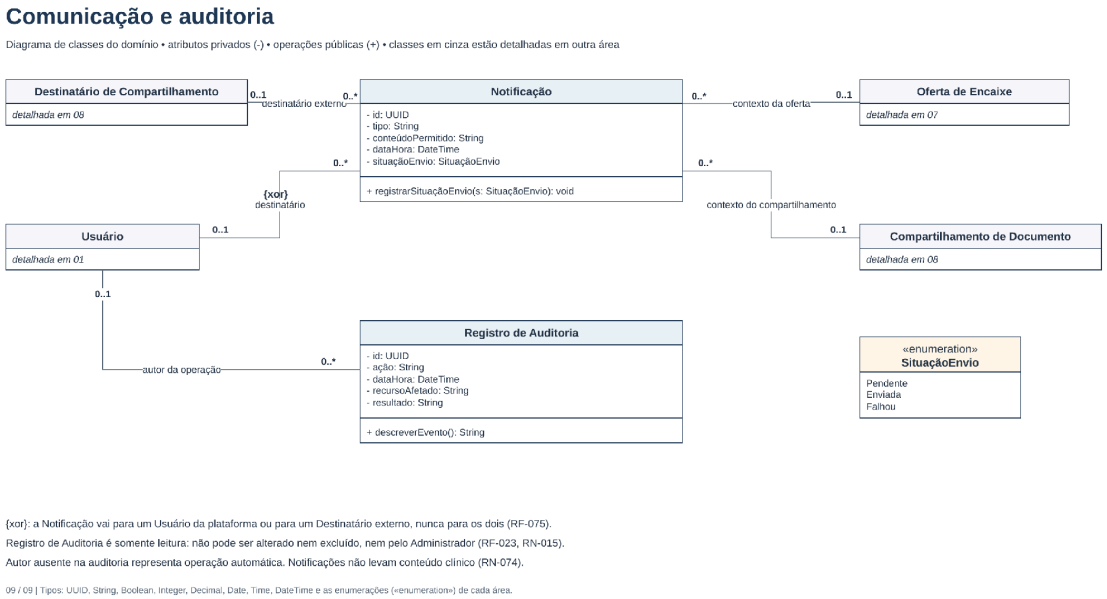
Figura 8 – Diagrama de classes: documentos e compartilhamentos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Leitura: O Documento pertence a um Paciente e pode ter um Psicólogo responsável (0..1), já que documentos enviados pelo próprio Paciente não têm profissional. Cada Compartilhamento libera um Documento para um Destinatário específico, com finalidade, fundamento e validade, e é composto pelos Registros de Acesso usados na auditoria. Relaciona-se aos UC-020, UC-036, UC-048 e UC-049.

Figura 9 – Diagrama de classes: comunicação e auditoria



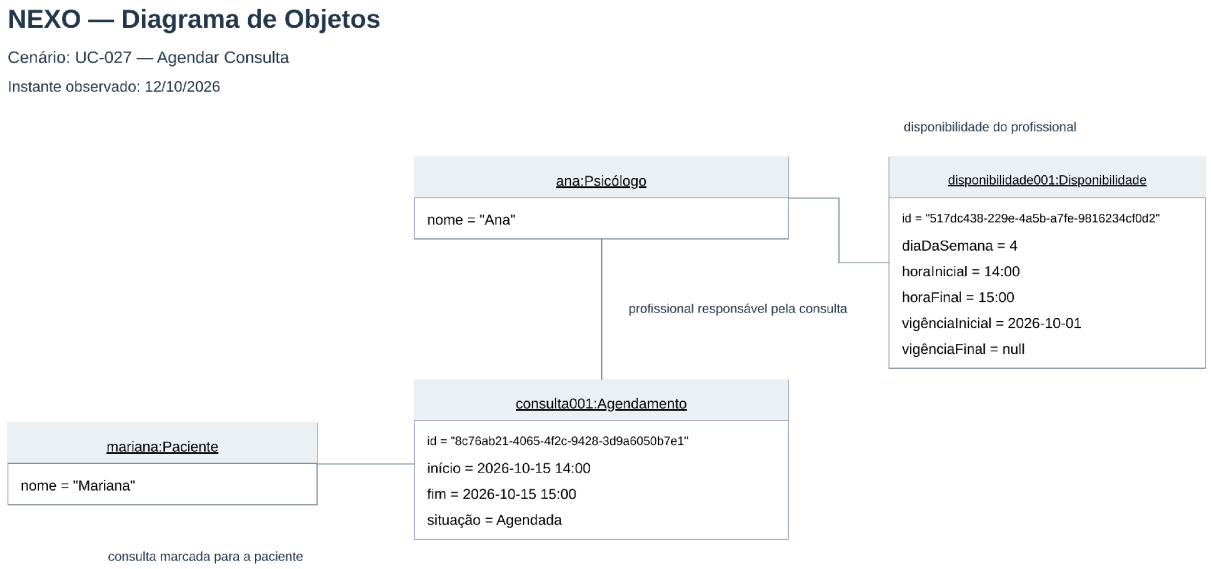
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Leitura: A Notificação vai para um Usuário ou para um Destinatário externo, nunca para os dois (restrição {xor}), e pode ter como contexto uma Oferta de Encaixe ou um Compartilhamento. O Registro de Auditoria é somente leitura e pode não ter autor quando a operação é automática (RF-023, RN-015). Relaciona-se aos UC-014, UC-055 e UC-056, e aos RF-072 a RF-075.

5 DIAGRAMA DE OBJETOS

O diagrama de objetos apresenta uma situação concreta da plataforma Nexo, baseada no caso de uso UC-027 (Agendar consulta). O cenário representa uma consulta agendada entre uma paciente e uma psicóloga, demonstrando as instâncias das classes, os valores de seus atributos e as ligações existentes em um instante específico.

Figura 10 – Diagrama de objetos: UC-027 (Agendar consulta)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Leitura: os objetos são instâncias das classes Psicólogo, Paciente, Agendamento e Disponibilidade. O agendamento consulta001 está na situação Agendada, um dos valores da enumeração SituaçãoAgendamento, e ocupa um horário contido na disponibilidade001 da psicóloga Ana. Os nomes são fictícios, como exige a restrição de não usar dados reais de pacientes.

6 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE ORIENTAÇÃO A OBJETOS

6.1 OBJETIVO

Analisar como os princípios de orientação a objetos aparecem no modelo de domínio do Nexo: abstração, encapsulamento, coesão, baixo acoplamento, herança, polimorfismo e composição.

6.2 PRINCÍPIOS APLICADOS AO MODELO

Quadro 11 – Princípios de orientação a objetos aplicados ao modelo

Princípio	Aplicação no Nexo
Abstração	Paciente, Psicólogo e Agendamento representam conceitos essenciais do domínio e guardam só as características relevantes para a plataforma. Cobrança é abstrata: reúne o que toda cobrança tem e não é criada diretamente.
Encapsulamento	Os atributos são privados (-) e só mudam por operações com significado de negócio. A situação do Agendamento muda por confirmar(), cancelar(), reagendar() ou registrarNãoComparecimento(), e não por um método genérico. A senha do Usuário existe apenas como senhaHash, e nenhuma operação a devolve.
Coesão	Cada classe concentra responsabilidades ligadas à sua finalidade. Agendamento cuida da situação da consulta, e Cobrança representa a obrigação financeira.
Baixo acoplamento	As responsabilidades ficam em classes distintas: Agendamento não processa pagamentos, e Pagamento não gerencia horários.
Herança	Cobrança Avulsa e Mensalidade especializam Cobrança, porque ambas são, de fato, cobranças (relação "é um") e herdam valor, vencimento, situação e quitação. Paciente, Psicólogo e Usuário não foram generalizados: compartilhar dados pessoais não basta para justificar herança, e o Responsável é um papel, não um tipo de Usuário.
Polimorfismo	Cobrança declara a operação abstrata descreverReferência(), que Cobrança Avulsa (pela consulta de origem) e Mensalidade (pela competência da recorrência) implementam de formas diferentes. Quem trata uma Cobrança, como a consulta de cobranças do UC-041, não precisa saber de qual tipo ela é.
Composição	Usada onde a parte não existe sem o todo: Versão da Evolução em Evolução Clínica, Tentativa de Pagamento em Cobrança, Inscrição em Lista de Espera e Registro de Acesso em Compartilhamento de Documento. Paciente, Psicólogo e Agendamento existem de forma independente, por isso suas associações não são composição.
Agregação	Perfil de Acesso agrega Permissões: a mesma permissão pode fazer parte de vários perfis e continua existindo se um perfil deixar de usá-la.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3 AVALIAÇÃO DAS DECISÕES DE MODELAGEM

O modelo prioriza abstração, encapsulamento, coesão e baixo acoplamento, distribuindo as responsabilidades entre classes que representam conceitos específicos do domínio.

Herança, polimorfismo e composição foram usados só onde o domínio pede: a hierarquia de Cobrança tem uma relação "é um" real e um comportamento que varia por tipo, e as composições marcam partes que não existem sem o todo. Onde a relação "é um" não se sustenta, como entre Usuário, Paciente e Psicólogo, o modelo usa associação.

7 APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS SOLID E PADRÕES DE PROJETO

7.1 OBJETIVO

Identificar e justificar os princípios SOLID e os padrões de projeto realmente usados na modelagem do Nexo, mostrando como ajudam a organizar as responsabilidades e a facilitar a manutenção e a evolução do sistema.

7.2 PRINCÍPIOS SOLID

Quadro 12 – Princípios SOLID aplicados ao modelo

Princípio	Aplicação no Nexo	Problema que resolve	Justificativa
SRP (Princípio da Responsabilidade Única)	Agendamento, Atendimento e Cobrança são classes separadas, cada uma com uma responsabilidade.	Evita que uma única classe misture regras de agenda, atendimento clínico e financeiro.	Permite mudar as regras de uma área sem afetar as outras.
OCP (Princípio Aberto/Fechado)	Cobrança é abstrata e concentra as regras comuns; um novo tipo de cobrança, como um pacote de sessões, entra como nova subclasse.	Evita alterar Cobrança e quem a usa a cada novo modelo de cobrança.	A quitação e a situação continuam em um só lugar.
LSP (Princípio da Substituição de Liskov)	Cobrança Avulsa e Mensalidade podem ser usadas onde se espera uma Cobrança, sem mudar quitação, cancelamento ou consulta.	Evita subclasses que quebram o contrato da classe base.	As subclasses só acrescentam dados e implementam descreverReferência(); não restringem as operações herdadas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O SRP aparece na distribuição de responsabilidades da seção 3.3, e o OCP e o LSP aparecem na hierarquia de Cobrança do diagrama de classes (Figura 6).

ISP e DIP dependem de interfaces e de abstrações de dependência, que fazem parte da arquitetura, e não do modelo de domínio:

- **ISP:** será aplicado no diagrama de componentes, com interfaces separadas para autenticação externa, pagamento e notificação, cada uma só com as operações de que o Nexo precisa.

- **DIP:** as regras de negócio vão depender dessas interfaces, e não dos serviços externos concretos, o que também será demonstrado no diagrama de componentes.

Por isso, este documento registra como aplicados apenas os princípios que já têm evidência no diagrama de classes: SRP, OCP e LSP.

7.3 PADRÕES DE PROJETO

O modelo de domínio não usa padrões GoF, e nenhum foi registrado sem evidência. O padrão State foi considerado para o Agendamento e descartado nesta etapa: as transições ficam em operações específicas (confirmar(), cancelar(), reagendar(), registrarRealização() e registrarNãoComparecimento()), com os valores definidos pela enumeração SituaçãoAgendamento, o que basta para as regras atuais sem criar uma classe por estado.

A hierarquia de Cobrança usa polimorfismo, mas não chega a ser um Template Method nem um Strategy. Padrões como Adapter, para isolar o Serviço Externo de Pagamentos, e Observer, para disparar notificações a partir de eventos da agenda, pertencem à arquitetura e serão avaliados no diagrama de componentes.